

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้รับข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกผ่านการติดต่อสื่อสารนี้ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (E-learning) หรือการเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มีผลทำให้รูปแบบการศึกษาหาความรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันแล้ว การติดต่อนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งทำการลงทะเบียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ นั้นยังมีความสะดวกไม่เท่าที่ควร เนื่องจากขาดสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ดังเช่น ทำให้การติดตามเรื่องการส่งงาน การส่งข่าวสารไปให้ผู้เรียน เป็นไปด้วยความยากลำบาก และ เมื่อเกิดข้อสงสัยใด ๆ นอกห้องเรียนผู้เรียนก็ไม่สามารถถามผู้สอนได้ เป็นต้น

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้สร้างสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนอกห้องเรียน โดยเป็นที่รวมและจัดหมวดหมู่ข่าวสารของแต่ละวิชาไว้ให้ระเบียบ เพื่อทำให้ง่ายในการติดตามข่าวสารของรายวิชา จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่ เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยผ่านทางเว็บ
- 2) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บเพจ (Web Application) โดยใช้ภาษาประเภท Server Side Script
- 3) เพื่อศึกษาการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล
- 4) เพื่อนำหลักการที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์จริง

1.3 ปัญหาและสิ่งที่แก้ไขจากกรณีศึกษา

สำหรับโครงการนี้จะออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยยึดกรณีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการติดต่อสื่อสารภายนอกห้องเรียนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยผ่านทางเว็บภาควิชาได้มีลักษณะการใช้งาน และมีส่วนที่ควรแก้ไขหลายส่วนดังนี้

1.3.1 ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

- 1) เมื่ออาจารย์ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นทางการในรายวิชานั้น ๆ ไปยังนักศึกษาจะผ่านทางหน้าแรกของเว็บภาควิชา
- 2) เมื่อนักศึกษาสงสัยต้องการส่งข้อมูลไปยังอาจารย์จะผ่านทางกระดานข่าวและอีเมลถึงตัวอาจารย์โดยตรง
- 3) เมื่ออาจารย์ต้องการให้ส่งงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษามีการตกลงการส่งงานเป็นครั้ง ๆ ไปซึ่งจะเหมือนกันในแต่ละครั้งสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน

1.3.2 ปัญหาที่พบ

- 1) ข่าวสารทางหน้าแรก และกระดานข่าวของเว็บภาควิชานั้นจะมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา เช่น ข้อมูลของรายวิชาอื่น ๆ ที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน ทำให้ต้องเสียเวลาในการเลือกข้อมูลเพื่ออ่าน เพราะมีข้อมูลที่มากเกินไปจนความจำเป็น
- 2) จากปัญหาข้อที่ 1 จะทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลไปยังนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยเข้าเว็บภาค
- 3) การส่งงานของนักศึกษาไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน และไม่สามารถตรวจสอบการส่งได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่

1.4 ขอบเขตของโครงการ

สำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนอกห้องเรียนระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ทำการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

โปรแกรมประยุกต์ผ่านทางเว็บที่สร้างขึ้น มีการทำงานดังต่อไปนี้

- 1) สามารถจัดข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอแก่นักศึกษาและอาจารย์ในรายวิชานั้นได้
- 2) มีระบบเว็บบอร์ด (Webboard) เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวที่ไม่เป็นทางการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ที่สอนและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้
- 3) มีระบบห้องสนทนา (Chat) เพื่อใช้ในการพูดคุยแบบออนไลน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นได้
- 4) มีระบบส่งงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบและส่งงานที่นักศึกษาทำไปให้ยังอาจารย์ผู้สอนได้
- 5) มีระบบสร้างแบบทดสอบและจัดเก็บคะแนนสำหรับรายวิชานั้น ๆ